

1장 공간 데이터 과학과 GeoAI, 무엇이 다르고 어떤 결정으로 이어지나

- 이 장에 나오는 국가 수, 좌표계, 분석 결과 수치는 모두 `lecture_practice/chapter1/` 의 코드를 실제로 실행해 얻은 값
- 예시를 위해 지어낸 숫자는 없음

1. 이 장의 핵심 질문

- 위성이나 지도에서 어떤 패턴을 "발견했다"는 것과, 실제로 "어디부터 손댈지 정했다"는 것은 왜 다른 일일까?
- GIS와 GeoAI는 둘 다 공간 데이터를 다루는데, 무엇이 같고 무엇이 다를까?
- 같은 지도를 놓고 시청은 "어디가 위험한가"를 묻고 편의점 본사는 "어디에 났까"를 묻음
- 두 질문은 얼마나 같고 어디서 갈라질까?
- 이 장은 GeoAI를 화려한 최신 기술로 소개하는 장이 아님
- 오히려 정반대
- 새 과제를 받았을 때 **그 과제가 어디에 놓이는지 먼저 판정하는 절차**를 익히는 장
- 판정을 건너뛰고 방법부터 고르면, 뒤의 장에서 배우는 위성영상·머신러닝·정책 평가·입지 분석이 모두 따로 노는 지식이 됨
- 핵심은 다음 한 문장으로 요약됨
- **GeoAI는 지도를 더 똑똑하게 보는 기술이지만, 그 가치가 생기는 순간은 결국 누군가의 결정을 바꿀 때**
- 그 결정이 예산 배분이면 공공이고 출점이면 비즈니스인데, 거기까지 가는 계산은 놀랄 만큼 많이 겹침

2. 직관적 비유

- **GIS = 공간을 보는 현미경**
- 현미경이 대상을 확대해 형태와 위치를 확인하게 해 주듯, GIS는 공간을 확대해 확인하게 해 줌
- 어디에 무엇이 있는지, 얼마나 떨어져 있는지, 무엇과 무엇이 겹치는지를 확인함
- **GeoAI = 현미경에 자동 패턴 인식 기능을 붙인 것**

- 현미경으로 본 장면을 사람이 하나씩 판독하는 대신, 장면에서 반복되는 형태를 기계가 학습해 찾아냄
- 사람이 규칙을 하나씩 만들지 않아도, 데이터에서 패턴을 스스로 학습함
- **결정 = 현미경으로 본 결과를 바탕으로 실제 행동을 정하는 단계**
- 예산을 어디에 먼저 쓸지, 어느 구역을 우선 점검할지, 어떤 위험을 먼저 알릴지를 정함
- 기업이라면 어느 자리에 매장을 열지, 어디까지 배달할지를 정함
- 이 대응을 층으로 옮기면 GeoAI는 3층 건물처럼 이해할 수 있음
- 아래층이 위층을 받치는 관계가 건물의 층 구조와 정확히 대응함
- **1층:** 공간 데이터 과학 기초
- 좌표계, 지도, 거리, 면적, 중첩, 공간 단위, 공간 통계, 공간 ML
- **2층:** GeoAI
- 딥러닝으로 위성영상 분류, 시공간 예측, 패턴 학습
- **3층:** 의사결정
- 공공에서는 우선순위·자원 배분·효과 평가·책임성, 기업에서는 입지 점수·투자 판단·경쟁 검토
- 1층이 없으면 2층은 붕 뜬
- 2층이 있어도 3층으로 올라가지 못하면 "멋진 분석 결과"에서 멈춤
- 이 책은 바로 이 세 층을 함께 보려는 책

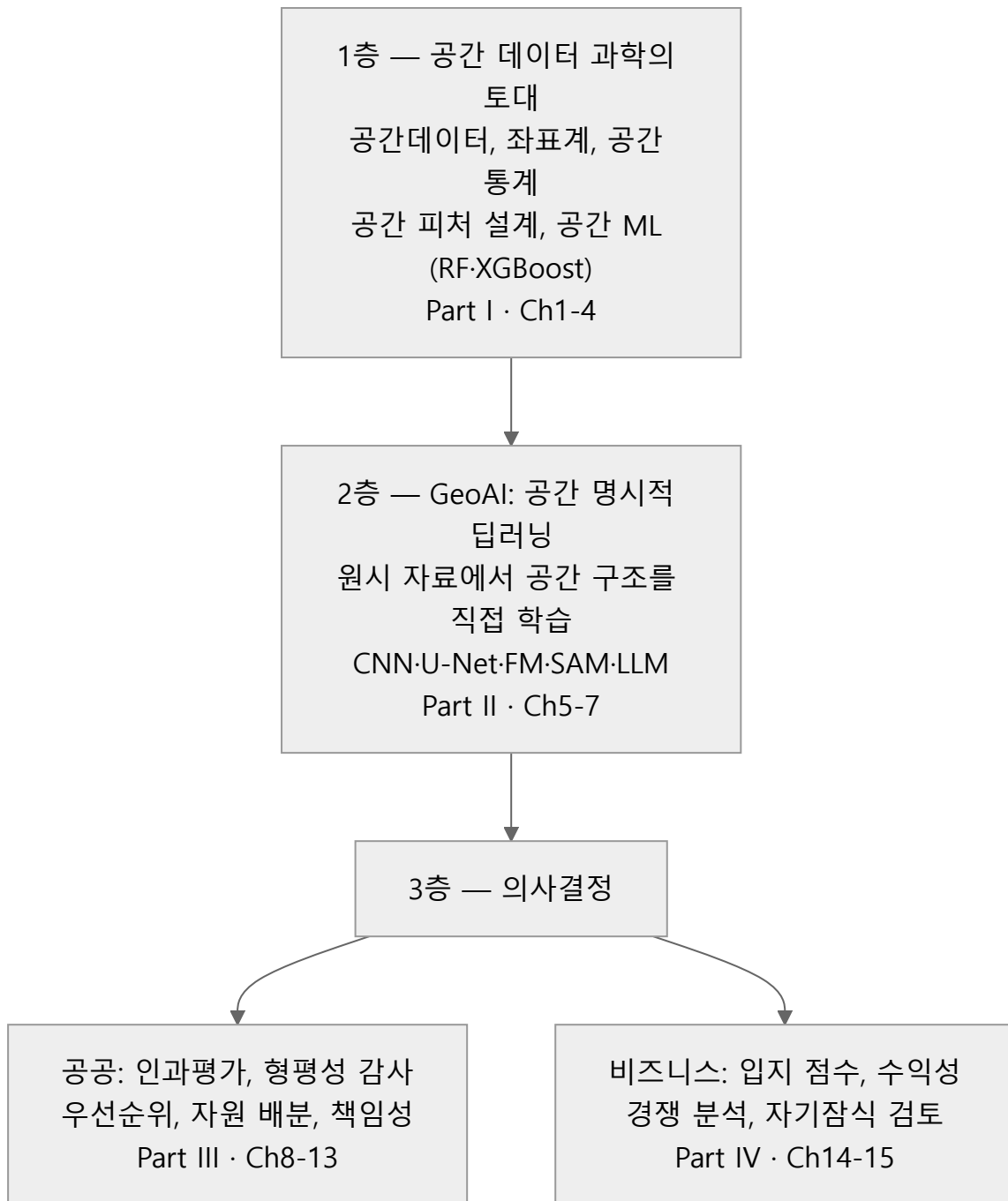


그림 1.1 이 책의 3층 모델: 공간 데이터 과학 → GeoAI → 의사결정

- 여기서 미리 알아 둘 것이 하나 있음
- **1층과 2층은 공공이든 기업이든 거의 같음**
- 지역을 어떤 칸으로 나눌지, 그 칸에 어떤 숫자를 붙일지, 예측이 진짜인지 어떻게 확인할지는 시청에서도 프랜차이즈 본사에서도 같은 방식으로 함
- 갈라지는 곳은 3층
- 무엇을 잘못하면 더 아픈지, 결과를 누가 받아 무엇을 결정하는지가 다름
- 이 책 전체가 이 구조를 따라감

3. 핵심 개념 5가지

1. GIS는 소프트웨어 이름이 아니라 공간 의사결정 체계

- QGIS나 ArcGIS만 뜻하는 것이 아니라, 데이터를 모으고, 정리하고, 분석하고, 해석하고, 공유하는 전체 흐름을 뜻함

2. 공간 데이터는 서로 다른 모양으로 들어옴

- 점·선·면으로 표현되는 **벡터**, 픽셀 격자로 표현되는 **래스터**, 3차원 점들의 집합인 **포인트 클라우드**가 대표 사례

3. GeoAI는 GIS를 대체하지 않음

- GIS 위에 학습 기반 분석을 덧붙이는 방식에 가까움

4. 이름은 여러 개인데 기준은 세 개

- 공간 데이터를 다루는 말이 많아 헷갈리지만, 서로 싸우는 말이 아니라 **분야·방법·용도**라는 서로 다른 축으로 붙은 이름(10절)

5. GeoAI의 목표는 정확도 점수 자체가 아니라, 더 나은 공간 판단

- "얼마나 잘 맞았는가" 못지않게 "그래서 무엇을 결정할 수 있는가"가 중요함

4. 실제 자료를 먼저 보기

- 이 장은 개념 정의보다 실제 자료를 먼저 보는 편이 이해가 쉬움
- 아래 자료를 브라우저에서 열어 본 상황의 가정
- John Snow와 1854년 콜레라 지도 설명 <https://www.londonmuseum.org.uk/collections/london-stories/john-snow-cholera-broad-street-pump/>
- Natural Earth 국가 경계 데이터 원본 ZIP https://naciscdn.org/naturalearth/110m/cultural/ne_110m_admin_0_countries.zip
- Google Earth Engine 소개 <https://earthengine.google.com/>
- Microsoft Global ML Building Footprints 저장소 <https://github.com/microsoft/GlobalMLBuildingFootprints>
- 참고: Google Earth Engine은 전지구 규모의 위성·래스터 데이터를 클라우드에서 병렬 처리하고 시계열·변화탐지·모자이크 생성·대규모 집계 등을 빠르게 처리할 때 유용함
- 기본 실습은 로컬(GeoPandas 등)을 사용하며, 대규모 영상 분석이 필요할 경우 Earth Engine을 병행해 활용할 수 있음

- 참고: Microsoft Global ML Building Footprints는 위성·항공 영상에 딥러닝(시맨틱 세그멘테이션)을 적용해 전 세계 건물 윤곽을 자동으로 추출하고 다각형(폴리곤) 벡터로 정리해 배포하는 오픈 데이터 저장소
- 분석 도구가 아니라 완성된 건물 폴리곤 데이터셋이며, 공식 지적도가 부실한 지역에서 인구 추정·재난 대응·생활 서비스 접근성 분석 등의 재료로 활용됨
- 이 네 자료는 1장의 내용을 거의 다 담고 있음
- John Snow 사례에서 **공간 데이터가 어떻게 정책 행동으로 이어지는가**를 확인할 수 있음
- Natural Earth 데이터에서 **GIS가 실제로 어떤 데이터를 다루는가**를 확인할 수 있음
- Earth Engine에서 **공간 데이터 규모가 얼마나 커졌는가**를 확인할 수 있음
- Microsoft Building Footprints에서 **AI가 공간 데이터를 자동으로 읽는다는 것이 무슨 뜻인가**를 확인할 수 있음
- 즉 1장은 추상적인 "정의의 장"이 아니라, 이미 실제로 존재하는 도구와 사례를 연결해 전체 지도를 그리는 장

실습 안내

- 실습 README(실행 방법 및 기대값): [lecture_practice/chapter1/README.md](https://github.com/geoai-lecture-practice/chapter1/README.md)
- 실습 코드: [lecture_practice/chapter1/code/1-1-geoai-tools-preview.py](https://github.com/geoai-lecture-practice/chapter1/code/1-1-geoai-tools-preview.py)
- 결과 로그: [lecture_practice/chapter1/results/1-1-geoai-tools-preview.log](https://github.com/geoai-lecture-practice/chapter1/results/1-1-geoai-tools-preview.log)
- 실습이 `lecture_practice/` 와 `docs_practice/` 둘로 나뉘어 있음
- `lecture_practice/` 는 GPU 없이 노트북에서 돌아가도록 가볍게 만든 실습이며, 이 교재가 쓰는 쪽
- `docs_practice/` 는 연구·실무 규모의 무거운 실습이라 GPU가 필요하고, 같은 개념이라도 데이터 규모와 수치가 다름
- 두 폴더의 숫자가 서로 달라도 오류가 아님

5. 실제 사례로 먼저 보기

- `lecture_practice/chapter1/results/1-1-geoai-tools-preview.log` 의 실제 실행 결과를 보면, GeoPandas로 Natural Earth 국가 경계 데이터를 읽었을 때 다음이 나옴
- 전체 국가 수: 177
- 좌표계(CRS): EPSG:4326
- 기하 유형: MultiPolygon , Polygon

- 경계 상자: 경도 $-180.00 \sim 180.00$, 위도 $-90.00 \sim 83.65$
- 또 아시아 국가만 필터링했을 때:
- 아시아 국가 수: 47
- 데이터 형태: (177, 169)
- 메모리 사용량: 356.4 KB
- 이 숫자들이 중요한 이유는 "멋진 결과"라서가 아님
- 오히려 반대
- GIS 작업은 대개 이렇게 담백한 확인에서 시작함
- 몇 개의 객체가 들어 있는가
- 좌표계는 무엇인가
- 기하 유형은 점인가 선인가 면인가
- 자료가 덮는 범위는 어디까지인가
- 이 네 가지가 6절에서 볼 여섯 질문의 첫 번째 질문에 해당함
- 자료 형식을 확정하지 않으면 그다음 판정을 할 수 없음

6. 과제 위치를 정하는 여섯 질문

- 새 과제를 받으면 방법을 고르기 전에 그 과제가 어디에 놓이는지 확인함
- 확인 항목은 여섯 개이며 **순서가 있음**
- 앞 질문의 답이 뒤 질문의 입력이 되므로 순서를 바꾸면 뒤 판정의 근거가 사라짐

- [1] 이 자료는 어떤 형식인가 → 벡터·래스터·포인트 클라우드, 해상도·좌표계
↓
- [2] 이것을 GeoAI라 부를 수 있는가 → 공간 명시성 + 학습 기반, 두 조건 판정
↓
- [3] 어느 분석 축에서 답이 나오는가 → 영상·래스터 축 / 공간단위 축
↓
- [4] 어느 층에서 끝나는가 → 1층 GIS / 2층 공간 명시적 AI / 3층 의사결정
↓
- [5] 산출물이 어느 결정으로 가는가 → 공공(예산·형평) / 비즈니스(투자·수익)
↓
- [6] 이 책의 어느 장을 읽는가 → Part 구성과 읽는 순서

그림 1.2 과제 위치 판정의 여섯 질문

- 왜 순서가 중요한지 두 예로 확인할 수 있음
- 자료 형식을 확정하지 않은 채 분석 축을 정하면 어떤 집계가 필요한지 알 수 없음
- 분석 축을 정하지 않은 채 모델을 고르면 산출물의 단위가 결정과 맞지 않음
- 각 질문이 이 장의 어느 절에서 다뤄지는지 정리하면 다음과 같음

질문	무엇으로 판정하는가	이 장의 절
1 자료 형식	기하 객체인가 격자인가 3차원 점군인가	8절
2 명칭	공간 명시성과 학습 기반이 함께 성립하는가	9·10절
3 분석 축	답이 픽셀 판독에서 나오는가 공간단위 표에서 나오는가	11절
4 층	판정 5조건을 몇 번째까지 충족하는가	12절
5 결정 맥락	예산·형평 결정인가 투자·수익 결정인가	13절
6 읽을 장	앞 다섯 답으로 어느 Part가 필요한가	14절

- 판정을 생략하면 실무에서 비용이 발생함
- 명칭을 잘못 붙이면 예산 계정과 심사 기준이 어긋남
- 공간 데이터를 입력으로 썼다는 사실만으로 "GeoAI 사업"이라 부르면 심사 단계에서 근거를 대지 못함
- 분석 축을 혼동하면 영상 판독 성능을 높이는 데 자원을 쓰고도 정책 산출물을 만들지 못함
- 층을 과하게 잡으면 전통 GIS로 답이 나오는 문제에 학습 모델을 얹어 비용과 불투명성만 늘림

7. GIS는 무엇을 하는 체계일까

7.1 GIS를 "지도 그리는 프로그램"으로만 보면 부족하다

- **지리정보시스템**(Geographic Information System, GIS)은 공간적으로 참조된 데이터를 수집·저장·관리·분석·시각화하는 통합 체계
- 단일 소프트웨어가 아니라 하드웨어·소프트웨어·데이터·인적 자원·방법론이 결합된 체계
- 목적이 지도 출력이 아니라 **공간적 결정 지원**이라는 점이 핵심

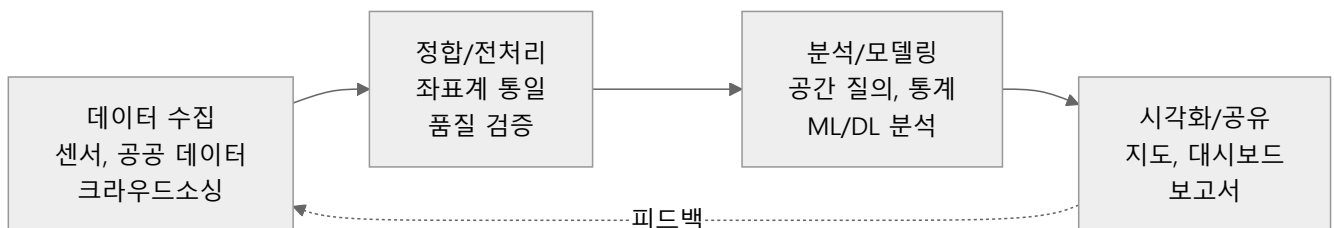


그림 1.3 GIS 작업 흐름

- 다섯 구성요소로 나눠 보면 왜 소프트웨어 이름이 아닌지 분명해짐

구성요소	역할	대표 예시
하드웨어	자료 입력·처리·출력 인프라	센서, 서버, GPU
소프트웨어	공간 데이터 처리·분석 도구	ArcGIS Pro, QGIS, PostGIS
데이터	분석 대상 자체	위성영상, 행정경계, 통계
인적 자원	분석 설계와 해석	분석가, 정책 담당자
방법론	절차와 규칙	좌표계 규정, 품질 기준

- 다섯 중 하나만 빠져도 결과를 믿기 어려워짐
- 소프트웨어가 좋아도 데이터 품질이 나쁘면 결과가 나쁨
- 데이터가 좋아도 해석할 사람이 없으면 결정으로 가지 못함
- GIScience**(지리정보과학)는 GIS 기술이 제기하는 근본 질문을 다루는 학문(Goodchild, 1992)
- 공간을 어떻게 표현할 것인가, 불확실성을 어떻게 다룰 것인가, 스케일이 결과를 어떻게 바꾸는가
- GeoAI는 같은 질문을 학습 알고리즘으로 다시 푸는 흐름에 해당함

7.2 John Snow 사례를 실제로 읽어 보기

- 1854년 런던 콜레라 유행에서 John Snow가 한 일은 세 단계로 나눌 수 있음
 - 위치를 찍음** — 사망자가 발생한 집을 지도 위에 점으로 표시
 - 패턴을 봄** — 브로드 스트리트 펌프 주변에 점이 몰려 있음을 확인
 - 행동을 바꿈** — 펌프 손잡이를 제거하도록 요청
- 이 세 단계가 이 책의 3층 모델과 대응함
- 1단계가 1층(공간 데이터 정리), 2단계가 2층에 해당하는 패턴 발견, 3단계가 3층(결정)
- 여기서 눈여겨볼 점은 2단계에서 멈추지 않았다는 것
- 점이 몰려 있다는 사실만으로는 아무것도 바뀌지 않음
- 펌프를 잠근다는 결정**이 있었기에 사망자가 줄었음
- 오늘날 GeoAI가 정확도 95%를 기록해도 그 값이 결정으로 이어지지 않으면 1854년의 2단계에 머무는 것

8. 공간 데이터는 어떤 모양으로 오는가

- 여섯 질문의 첫 번째 질문에 해당함
- 자료 형식을 확정해야 어떤 연산이 가능한지, 어떤 모델을 쓸 수 있는지가 정해짐

8.1 벡터: 경계가 있는 객체를 표현하는 방식

- 벡터 데이터는 점(Point), 선(LineString), 면(Polygon)의 기하 객체로 공간 현상을 이산적으로 표현함
- 행정경계, 도로망, 건물처럼 경계가 명확한 대상에 적합함
- 기하 정보와 속성 테이블이 결합된 형태로 저장됨
- 5절에서 본 실행 결과가 벡터 데이터의 전형적인 모습
- 기하 유형이 MultiPolygon 과 Polygon 으로 나왔음
- 국가는 경계가 정해진 면이고, 섬이 여럿인 나라는 여러 면의 묶음이라 MultiPolygon 이 됨
- 데이터 형태가 (177, 169) 라는 것은 국가 177개가 행이고 속성이 169열이라는 뜻
- 대표 연산 네 가지

연산	무엇을 하는가	쓰는 곳
버퍼(buffer)	객체 주변에 일정 거리의 영역을 만듦	학교 반경 500m 안전구역
오버레이(overlay)	두 레이어의 교집합·합집합을 계산	침수구역과 건물의 겹침
공간 조인(spatial join)	공간 관계로 두 자료를 결합	점 데이터를 행정동에 붙이기
네트워크 분석	최단 경로와 서비스 영역을 계산	소방서 5분 도달권

- 실무에서는 GeoPandas로 자료를 처리하고 PostGIS로 대용량 공간 질의를 처리함

8.2 래스터: 연속적인 현상을 픽셀로 표현하는 방식

- 래스터 데이터는 균일한 격자의 각 픽셀에 값을 담아 연속 현상을 표현함
- 기온, 고도, 식생 지수, 위성영상처럼 경계가 뚜렷하지 않고 이어지는 현상에 적합함
- 셀 크기(공간 해상도)가 표현할 수 있는 최소 단위를 정함
- 여기서 해상도와 재방문 주기의 상충을 알아 뉘야 함
- 해상도가 높으면 작은 것을 볼 수 있지만 자료 용량이 커지고 촬영 주기가 길어짐
- 해상도가 낮으면 자주 볼 수 있지만 작은 변화를 놓침
- 어느 쪽이 옳은지는 목적이 정함

- 건물 단위 피해 판독에는 고해상도가 필요하고, 전국 식생 변화 추적에는 잦은 재방문이 더 중요함

8.3 포인트 클라우드: 3차원 구조를 보는 방식

- **포인트 클라우드**는 3차원 좌표 (x, y, z)의 집합으로 지형과 구조물을 표현함
- **라이다**(LiDAR) 센서 기반 자료가 대표적
- 도시 3D 모델링, 산림 구조 분석, 자율주행 인식에 쓰임
- LAS/LAZ 형식이 표준이고 Python에서는 laspy와 PDAL로 처리함
- 벡터·래스터로는 잡히지 않는 것을 봄
- 건물 높이, 나무의 수직 구조, 지표면과 식생을 분리한 지형

9. GeoAI는 GIS와 무엇이 다른가

9.1 GIS 위에 학습이 올라간다

- **GeoAI**는 공간 구조를 모델에 명시적으로 반영해 공간 패턴을 학습·예측하고, 그 산출물을 공간적 결정으로 연결하는 분야
- 핵심은 "공간 데이터에 AI를 썼다"가 아니라 **공간 구조가 모델 안으로 들어갔는가**
- GeoAI는 두 계보가 만나는 자리에 있음
- AI 계보(머신러닝·딥러닝)와 공간 분석 계보(GIS·원격탐사·공간 통계)가 결합해 GeoAI가 되고, 그 산출물이 정책·비즈니스 의사결정으로 이어짐

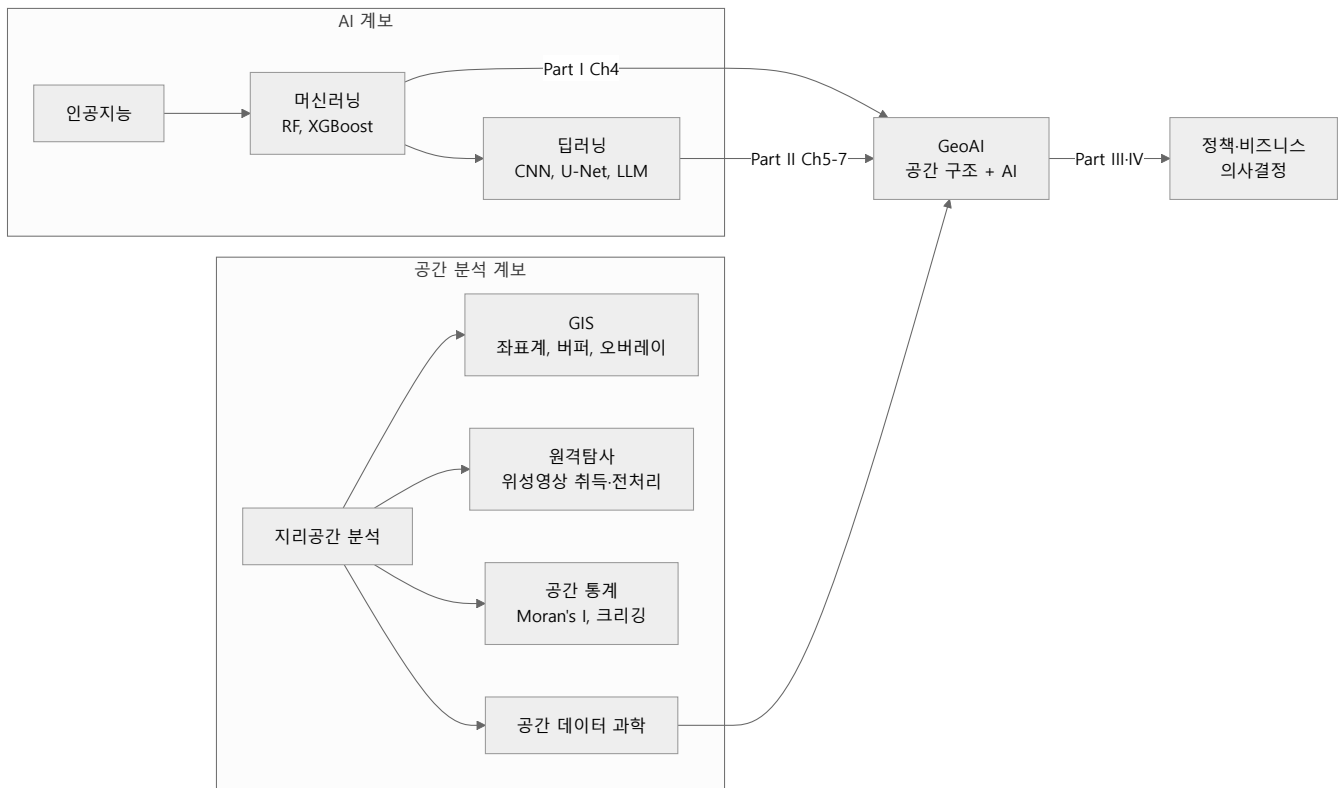


그림 1.4 두 계보에서 이 책의 Part 구성으로

- 전통 GIS와의 차이를 한 줄로 대비하면

구분	전통 GIS	GeoAI
규칙	사람이 지정 (경사도 15도 이상 = 위험)	데이터에서 학습
비선형	표현이 어려움	자동으로 포착
규모	수천~수만 객체	수억 픽셀
해석	규칙이 명시적이라 쉬움	별도 설명 절차가 필요

- 마지막 행이 중요함
- GeoAI가 항상 나은 것이 아님
- 규칙이 이미 명확하고 데이터가 적으면 전통 GIS가 더 나음

9.2 두 조건: 공간 명시성과 학습 기반

- 어떤 분석이 GeoAI인지는 두 조건으로 판정함
- 여섯 질문의 두 번째 질문에 해당함

1. **공간 명시성**(spatial explicitness) — 공간 구조가 모델 안으로 들어가 예측에 실제로 기여하는가
2. **학습 기반** — 모형의 형태를 분석자가 지정하지 않고 자료에서 적합하는가

- 두 조건을 함께 충족해야 GeoAI이며, 하나만 충족하면 다른 이름을 붙임
- 크리깅은 공간 자기상관을 정면으로 모형화하므로 첫째 조건은 충족하지만 학습 기반이 아니어서 **1층의 공간 통계**로 분류함
- 좌표를 제거한 표에 랜덤 포레스트를 적합한 분석은 둘째 조건은 충족하지만 공간 구조가 모델에 없어 ****'GIS + ML'****로 기술함
- 공간 구조가 모델에 들어가는 경로는 셋

경로	내용	단독으로 성립하는가
공간 시차 피쳐	이웃 값의 가중평균, 상대 높이, 거리·밀도·접근성 변수를 입력 열로 추가	성립함
이웃 정보를 쓰는 모델 구조	인접 픽셀을 함께 보는 CNN, 인접 노드를 집계하는 GNN, 공간 시차항을 둔 공간회귀	성립함
공간 블록 교차검증	가까운 관측이 학습과 평가에 함께 들어가지 않도록 분할	성립하지 않음 — 검증 설계이지 모델 구조가 아님

- 셋째 행을 오해하는 경우가 많음
- 공간 블록 CV를 썼다는 것만으로 GeoAI가 되지 않음
- 그것은 "제대로 검증했다"는 뜻이지 "공간을 모델에 넣었다"는 뜻이 아님

9.3 실제 자료로 보는 GeoAI의 감각

- Microsoft Global ML Building Footprints는 위성·항공 영상에서 건물 윤곽을 자동 추출해 약 14억 개의 건물 폴리곤을 배포함
- 사람이 하나씩 그렸다면 불가능한 규모
- 이것이 "AI가 공간 데이터를 읽는다"는 말의 구체적인 뜻
- 이런 규모가 가능해진 배경에는 세 기둥이 있음
- 지리공간 빅데이터, 머신러닝/딥러닝, 고성능 컴퓨팅이 함께 갖춰지면서 GeoAI가 성립함

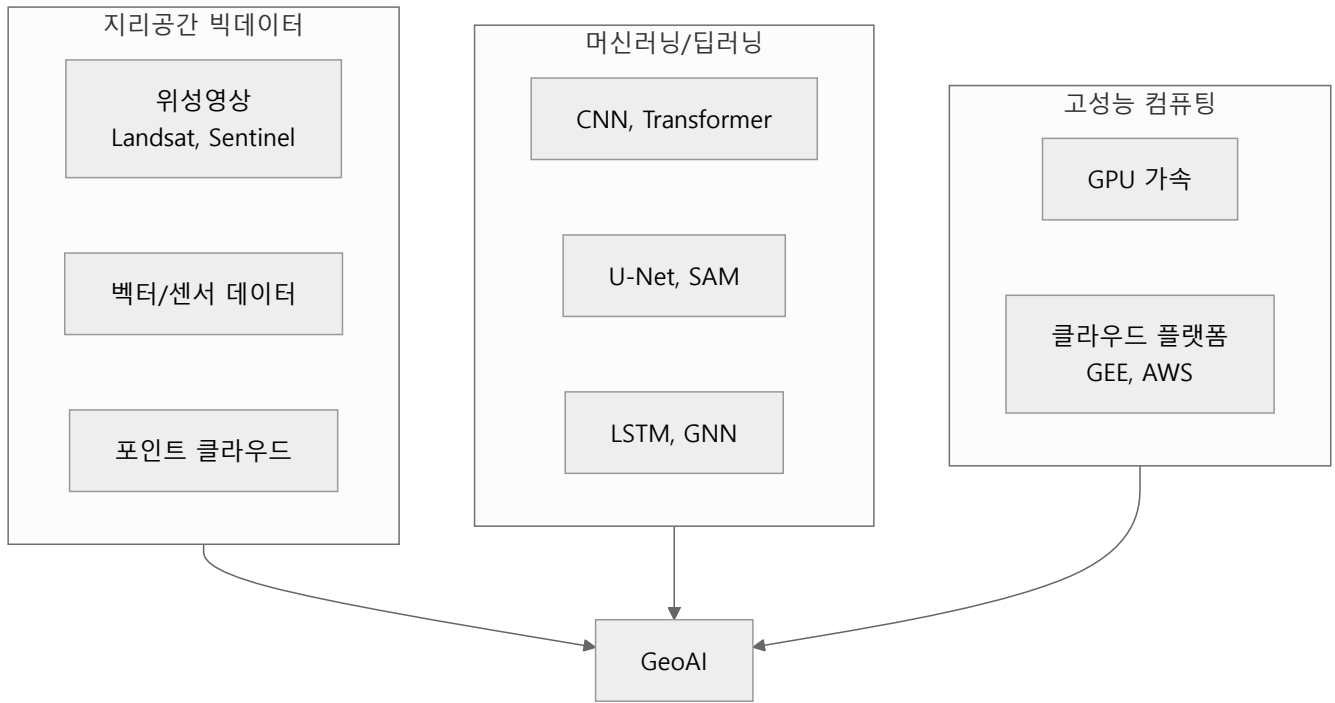


그림 1.5 GeoAI의 세 기둥

- 다만 여기서 멈추면 2층
- 추출된 건물이 어느 행정동에 몇 채 있고, 그중 침수 위험구역에 몇 채가 걸치는가를 세어야 3층으로 감

10. 이름은 여러 개인데, 기준은 세 개다

10.1 같은 말이 다른 것을 가리킬 때

- 공간 데이터를 다루는 이름이 여덟 개쯤 함께 쓰임
- 지리공간 분석, GIS, GIScience, 원격탐사, 공간 통계, 공간 데이터 과학, 위치 인텔리전스, GeoAI
- 서로 경쟁하는 것처럼 보이는 이유는 서로 다른 축으로 붙은 이름을 한 줄에 세워 놓았기 때문

10.2 이름을 세 축으로 갈라 놓기

- 분야 축 — 무엇을 연구하고 수행하는 영역인지로 정의됨
- 방법 축 — 어떤 기법으로 다루는지로 정의됨
- 용도 축 — 무엇을 위해 쓰는지로 정의됨

용어	축	무엇을 가리키는가
지리공간 분석	분야(가장 넓은)	공간 데이터를 다루는 모든 분석 활동
GIS	분야(시스템)	공간 데이터를 수집·저장·분석·시각화하는 통합 체계
GIScience	분야(과학)	GIS 기술이 제기하는 근본 질문을 다루는 학문
원격탐사	분야(자료 획득)	접촉하지 않고 센서로 지표를 관측·해석하는 기술
공간 통계	분야(방법론)	공간 자기상관·이질성을 다루는 통계 이론
공간 데이터 과학	분야(최근)	데이터 과학의 방법을 공간 데이터에 적용하는 흐름
위치 인텔리전스	용도(비즈니스)	위치 데이터로 비즈니스 의사결정을 지원
GeoAI	방법(AI)	공간 데이터에 AI를 적용하되 공간 구조를 모델에 명시적으로 반영

- 축이 다르면 **동시에 성립함**
- "이건 GeoAI야, 아니면 위치 인텔리전스야?"라는 질문 자체가 성립하지 않음
- 방법이 GeoAI이면서 용도가 위치 인텔리전스일 수 있음

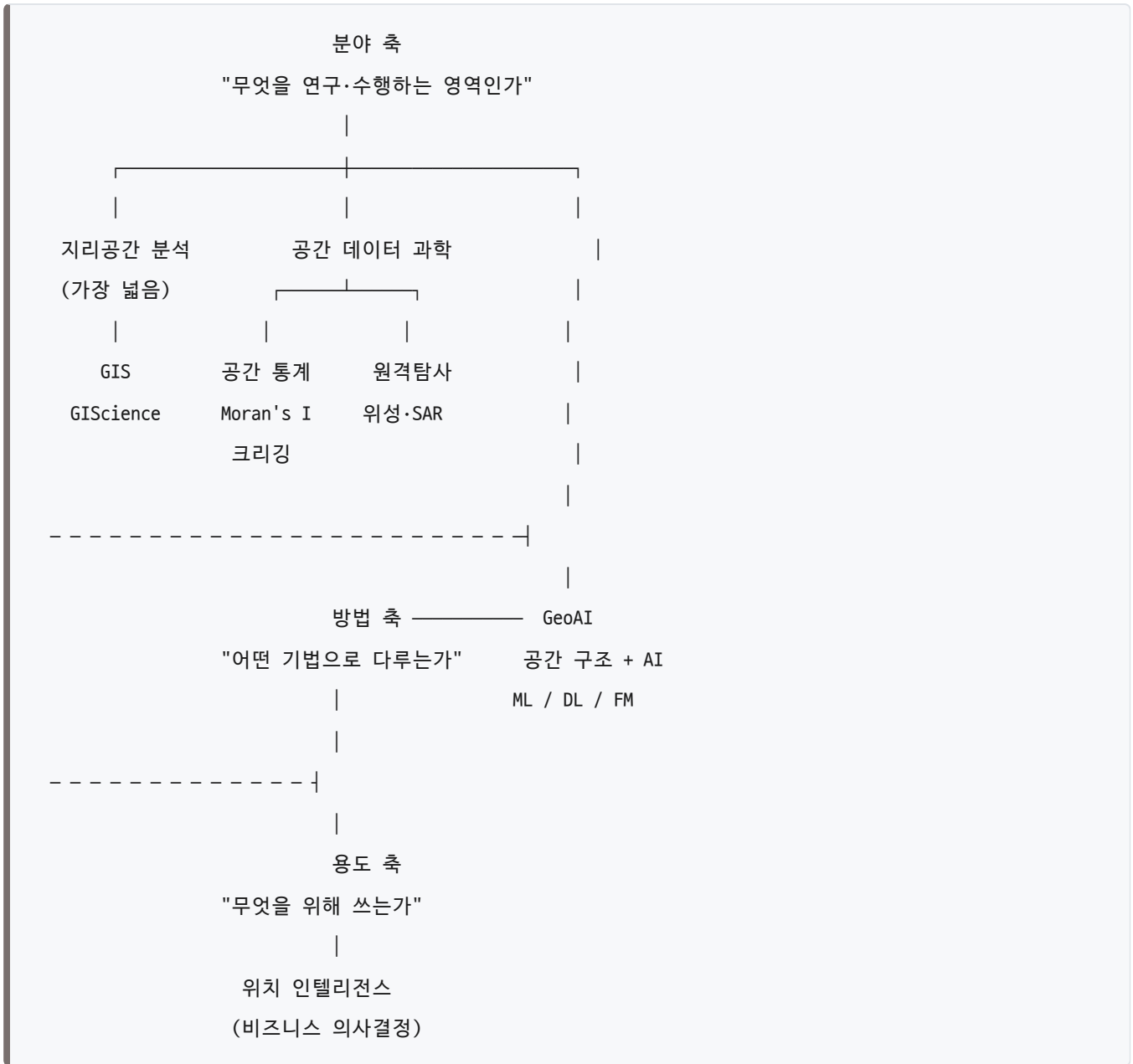


그림 1.6 공간 데이터를 다루는 여덟 이름과 세 축

10.3 판정 연습: 이건 GeoAI인가

- 사례 A — 행정동별 인구·소득 표에 랜덤 포레스트를 적합해 취약지수를 예측함. 좌표는 쓰지 않음
 - 학습 기반 ○, 공간 명시성 X → **GIS + ML**
- 사례 B — 같은 표에 이웃 행정동의 평균값을 열로 추가해 다시 적합함
 - 학습 기반 ○, 공간 명시성 ○ → **GeoAI**
- 사례 C — 위성영상에 U-Net을 적용해 침수 픽셀을 분류함
 - 학습 기반 ○, 공간 명시성 ○(합성곱이 인접 픽셀을 봄) → **GeoAI**
- 사례 D — 크리깅으로 미관측 지점의 기온을 보간함

- 학습 기반 X , 공간 명시성 $O \rightarrow$ **공간 통계(1층)**
- A와 B의 차이가 열 하나뿐이라는 점이 중요함
- **판정을 말로 하지 않고 수치로 함**
- 이웃 평균 열을 넣기 전과 후의 성능을 같은 검증 설계로 비교해, 그 열이 예측에 실제로 기여했는지 확인함
- 차이가 없으면 열만 추가한 것이지 공간을 모델에 넣은 것이 아님

11. GeoAI의 두 분석 축: 무엇을 읽고, 어디를 판단하는가

- 여섯 질문의 **세 번째 질문**
- 답이 어디에서 나오는지에 따라 필요한 방법과 산출물이 달라짐

11.1 영상·래스터 기반 축

- 위성·항공·드론영상에서 **무엇이 어디에 있고 무엇이 변했는지** 판독함
- 산출물은 픽셀 단위 분류 결과나 객체 폴리곤
- 5장(영상 분류)과 6장(세그멘테이션·변화 탐지)이 이 축을 다룸

11.2 공간단위 기반 축

- 행정구역·격자·필지·건물·도로망 단위로 **속성·관계·변화를 모델링함**
- 산출물은 단위별 예측표와 우선순위표
- 4장(공간단위 예측)과 8~13장의 정책 분석이 이 축을 다룸

11.3 왜 "픽셀을 잘 맞혔다"에서 끝나면 안 될까

- 두 축은 대립하지 않고 **이어짐**
- 영상에서 읽은 결과를 공간단위로 옮겨야 결정이 됨
- 침수 판독을 예로 들면 다섯 단계를 거침
 1. 위성영상에서 침수 픽셀을 분류함
 2. 오분류가 예상되는 영역(영구수역, 그림자)을 마스킹함
 3. 침수 픽셀과 건물 폴리곤을 겹쳐 침수 건물을 셈
 4. 건물을 행정동으로 집계함
 5. 행정동별 우선순위표를 만들

- 분류 정확도는 1단계의 지표
- 예산을 배정하는 쪽이 필요로 하는 값은 5단계의 표
- **두 값은 자료 형식도 단위도 다름**
- 4단계에서 주의할 것이 둘 있음
- **MAUP**(가변적 공간단위 문제) — 집계 경계와 격자 크기를 바꾸면 결과와 순위가 달라짐
- 같은 자료를 읍면동으로 묶느냐 시군구로 묶느냐에 따라 불평등 지표가 달라짐
- **생태학적 오류**(ecological fallacy) — 집계 단위에서 본 관계를 개인 수준으로 옮겨 해석하는 오류
- "고령 인구 비율이 높은 동에서 침수 피해가 크다"는 관찰이 "고령자가 더 피해를 본다"를 뜻하지는 않음
- 그래서 집계 단위 선택은 취향이 아니라 **근거를 적어야 하는 결정**

12. 어느 층까지 갈 것인가

- 여섯 질문의 **네 번째 질문**
- 어떤 분석을 GeoAI라 부르고 어느 층까지 도달했다고 말하려면 **다섯 조건**을 순서대로 확인함
- 이 확인으로 통과 여부만이 아니라 **어디에서 멈추었는지도** 알 수 있음

순서	조건	미충족이면
1	공간 데이터를 입력으로 쓴다	공간 분석이 아님
2	학습 기반 모델을 적합한다	1층(GIS·공간 통계)에서 끝남
3	공간 구조가 모델에 들어간다	'GIS + ML'이며 2층이 아님
4	산출물이 결정 단위로 집계된다	2층에서 멈춤
5	설명·편향·개인정보·감사 체계가 있다	3층 진입 보류

- **세 번째 조건에서 멈추는 사례가 가장 많음**
- 위성영상을 입력으로 쓰고 앙상블 모델을 적합했으나 이웃 관계가 모델에 들어가지 않은 경우
- 이때는 10.3의 판정 절차로 측정한 성능 차이를 근거로 명칭을 정정함
- **다섯 번째 조건은 성능과 무관하게 3층 진입을 막는 조건**
- 딥러닝 모델은 산출 근거를 직접 읽기 어려움
- 예산 배분이나 규제 판단처럼 근거를 제시해야 하는 결정에서는 설명 절차를 함께 설계해야 함
- 정확도가 아무리 높아도 이 조건을 건너뛰고 배치하면 안 됨

13. 같은 지도, 다른 결정 — 공공과 비즈니스

- 여섯 질문의 다섯 번째 질문

13.1 홍수 지도 하나를 두 사람이 본다

- 같은 침수 위험 지도를 시청 담당자와 보험사 심사역이 봄
- 시청은 "어디에 배수펌프를 먼저 놓을까"를 물음
- 보험사는 "이 지역 보험료를 얼마로 매길까"를 물음
- 1층과 2층은 같음
- 격자를 어떻게 나누고, 어떤 변수를 넣고, 예측이 진짜인지 어떻게 확인하는지가 같음
- 갈라지는 곳은 3층

13.2 무엇이 같고 무엇이 다른가

구분	공공	비즈니스
목적	위험 저감, 형평	손실 관리, 수익
오류 비용	놓친 위험(과소예측)이 더 아픔	잘못 투자한 비용(과대예측)이 더 아픔
산출 단위	행정동·생활권	건물·계약
책임	설명 의무, 감사	계약 조건, 규제 준수

- 오류 비용의 비대칭이 핵심
- 공공에서 위험을 낮게 본 지역이 실제로 침수되면 인명 피해가 남
- 기업에서 위험을 낮게 보면 손실이 나지만 다음 계약에서 조정할 수 있음
- 그래서 같은 예측값에도 서로 다른 판정 임계값을 씀

13.3 "공공은 취약, 기업은 유망"은 절반만 맞다

- 공공이 "서비스가 닿지 않는 골짜기"로 읽는 지도를, 기업은 "아직 아무도 채우지 않은 자리"로 읽는 경우가 있음
- 그러나 항상 뒤집히지는 않음
- 위험이 큰 지역은 공공에도 우선 대상이고 기업에도 회피 대상임
- 뒤집히는 것은 수요는 있는데 공급이 없는 지역에 한정됨

13.4 AI를 쓰지 말아야 할 때

- 세 경우에는 학습 모델을 엮지 않는 편이 나음
 1. 규칙이 이미 명확할 때 — 경사도 기준으로 정해지는 판정에 모델을 엮으면 불투명성만 늘어남
 2. 데이터가 적을 때 — 관측이 수십 개인 문제에서 딥러닝은 과적합함
 3. 근거를 제시해야 하는데 설명 절차가 없을 때 — 12절의 다섯 번째 조건에 걸림
- "AI를 안 쓴다"는 결론도 정당한 판정 결과
- 판정을 했는데 1층에서 끝난다면 그것이 답

14. 내 과제의 위치를 적어 보기

- 여섯 질문의 답을 한 표에 적으면 그것이 **과제 위치 명세**가 됨
- 채우지 못한 행이 있으면 그 판정의 근거가 아직 없다는 뜻

항목	적을 내용
자료 형식	벡터·래스터·포인트 클라우드 중 무엇인가. 해상도·좌표계는
명칭	두 조건을 충족하는가. 근거 수치는
분석 축	영상 축인가 공간단위 축인가. 집계 단위와 가중치는
도달 층	판정 5조건 중 몇 번째까지 충족하는가
결정 맥락	어느 쪽 오류가 더 비싼가
읽을 장	어느 Part의 방법이 필요한가

- 여섯째 행("읽을 장")을 채울 때는 아래의 개념-장 대응을 참고함

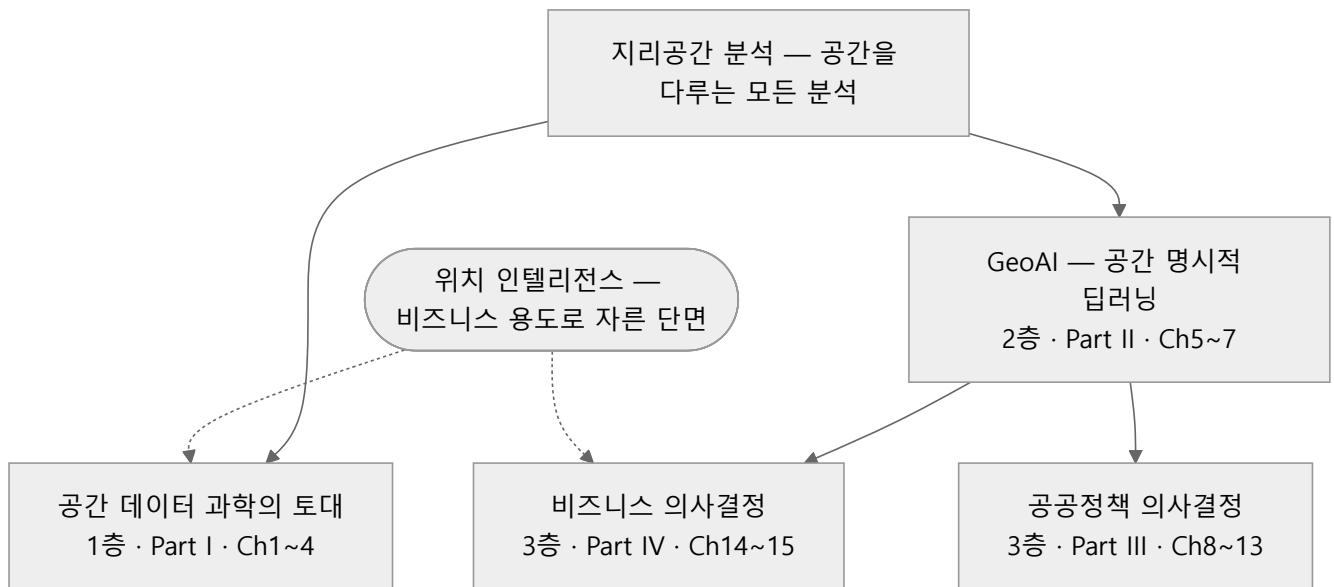


그림 1.7 세 개념과 이 책 각 Part의 대응. 위치 인텔리전스는 계층이 아니라 용도로 자른 단면이라 점선으로 표시함

- 명세를 채우다 보면 앞선 판정을 되돌려야 하는 경우가 나옴
- 라벨이 부족하다고 확인되면 도달 층을 2층에서 1층으로 낮추게 되고, 그러면 명칭도 함께 바뀜
- **이런 되돌림은 오류가 아니라 명세표가 작동한 결과**
- 판정을 문서로 남기지 않으면 같은 과제 안에서 서로 다른 전제를 가진 결정이 병행됨
- 그 불일치는 대개 산출물이 나온 뒤에야 드러남

15. 활동 / 토론

- 이번 장의 활동은 읽은 내용을 상상해 보는 것이 아니라, **내 컴퓨터에서 직접 해 보는 것**
- 실습은 AI 코딩 에이전트와 함께 각자의 컴퓨터에서 진행함
- 실행 오류를 확인하고 해결하는 과정도 실습에 포함
- **활동 1 (25분) — 실습 환경 준비하기**
 - `lecture_practice/README.md` 를 따라 파이썬, VS Code, 가상환경, 패키지를 설치함
 - 다 됐으면 `python lecture_practice/check_env.py` 를 실행함
 - "모든 항목 통과"가 나오면 종료
 - 한 번에 통과하지 못해도 정상
 - 컴퓨터마다 막히는 지점이 다름
 - 윈도우와 맥이 다르고, 같은 윈도우끼리도 다름
 - 화면에 나온 문장을 AI 에이전트에 그대로 붙여넣고 시킨 대로 한 뒤, 진단을 다시 돌려 그 항목이 사라졌는지 확인함

- 오류를 직접 진단하고 수정하는 과정도 실습에 포함
- 같은 곳에서 30분 넘게 막히면 질문할 시점
- **활동 2 (15분) — 기준값과 맞춰 보기**
 - `python lecture_practice/chapter1/code/1-1-geoai-tools-preview.py` 를 실행하고 화면의 값을 5절의 값과 대조
 - 전체 국가 수 177, 아시아 국가 수 47, 데이터 형태 (177, 169) 가 그대로 나왔는가
 - 5절의 값은 다른 컴퓨터에서 실행해 얻은 결과
 - **운영체제도 파이썬 버전도 다른데 숫자가 같아야 함**
 - 값이 같아야 하는 이유와 값이 다를 때 먼저 의심할 항목을 한 문장으로 작성
 - 이어지는 질문에 스스로 답하기
 - **이 데이터가 점·선·면 가운데 무엇이고, 어떻게 그렇게 판단했는가?** 화면에 나온 값 하나를 근거로 대야 함
- **활동 3 (15분) — 이상한 결과를 찾아내기**
 - 같은 실행 결과에 "아시아 면적 상위 5개국"이 나옴
 - 세계지도를 떠올리며 이 순서가 타당한지 검토
 - 실행 화면에는 경고 문구도 함께 떠 있음(위치는 컴퓨터마다 다를 수 있음)
 - 경고가 가리키는 문제와 목록의 관계를 한 문장으로 작성
 - **오류가 아니라 경고라서 코드는 끝까지 돌았다는 점이 핵심**
 - 결과가 나왔다고 맞는 것이 아님
- **활동 4 (20분) — 내 과제 위치 판정해 보기**
 - 관심 있는 공간 문제를 하나 정함(우리 동네 버스 정류장 배치, 카페 입지, 침수 위험 등)
 - 14절의 명세표 여섯 행을 채워 봄
 - 채우지 못하는 행이 어디인지, 무엇을 더 알아야 채울 수 있는지 적음
 - **모르는 행이 있는 것이 정상이며, 그 행이 이 학기에 배울 내용**
- **토론 1:** "이 문제는 전통 GIS만으로 충분해서 굳이 AI를 안 쓰는 편이 낫다"고 말할 수 있는 상황은 언제일까?
- **토론 2:** 활동 3에서 본 것처럼, 결과가 그럴듯하게 나왔지만 틀린 경우를 사람이 알아채려면 무엇을 알고 있어야 할까?
- 에이전트가 대신 코드를 써 주는 시대에 이 질문이 왜 더 중요해질까?
- **토론 3:** 13.1의 침수 지도를 다시 검토
- 시청이 쓰면 도움이 먼저 가고, 보험사가 쓰면 보험료가 올라감
- 같은 지도를 만든 사람에게 두 번째 쓰임까지 책임이 있을까?
- 있다면 어디까지일까?

16. 체크 질문

1. GIS를 단순한 지도 프로그램이 아니라 공간 의사결정 체계라고 부르는 이유는 무엇인가?
2. 벡터, 래스터, 포인트 클라우드의 차이를 각각 한 문장으로 설명해 보라.
3. 과제 위치 판정의 여섯 질문에는 순서가 있다. 순서를 바꾸면 무엇이 문제인가?
4. 어떤 분석이 GeoAI인지 판정하는 두 조건은 무엇인가? 하나만 충족하면 각각 어떤 이름이 붙는가?
5. 공간 블록 교차검증을 썼다는 사실만으로 GeoAI라고 할 수 없는 이유는 무엇인가?
6. 영상·래스터 기반 측과 공간단위 기반 측은 무엇이 다른가? 둘을 잇는 다섯 단계는?
7. MAUP와 생태학적 오류는 각각 무엇이며, 왜 집계 단위 선택에 근거를 적어야 하는가?
8. GeoAI 판정 5조건에서 가장 많이 멈추는 곳은 몇 번째인가? 그때 어떻게 정정하는가?
9. 다섯 번째 조건이 "성과와 무관하게" 3층 진입을 막는다는 말은 무슨 뜻인가?
10. 3층 모델에서 1·2층은 공공과 기업이 공유하는데 3층은 갈라진다. 무엇이 갈라지는지 두 가지만 들어 보라.

17. 과제

- 이번 장의 과제는 **직접 돌려 보고, 그 결과로 판단하는 것**
- 명령 한 줄이면 제출할 파일이 생성됨

```
python scripts/submit.py 1 --id 학번 --name 이름
```

- 이 명령이 대신 처리하는 작업: 실습 데이터 생성, 대표 실습 `1-1-geoai-tools-preview.py` 실행, 제출용 파일 생성
- 저장소를 내려받아도 데이터 파일은 들어 있지 않으므로 첫 단계가 꼭 필요함
- 그래서 처음 돌리는 장은 조금 더 걸림
- 끝나면 `submissions/` 폴더에 `제출_1장_학번.md` 파일이 생김
- 열어 보면 실행 결과가 이미 붙어 있음
- **눈여겨볼 곳은 국가 수, 좌표계, 기하 유형, 그리고 마지막에 뜨는 경고**
- 맨 아래 빈칸 네 개를 채우면 됨
 1. 눈에 띈 숫자 하나를 그대로 옮겨 적고, 왜 눈에 띄었는지 한 문장으로
 2. 그 숫자가 왜 그렇게 나왔는가
 3. 이 결과는 컴퓨터가 달라도 똑같이 나와야 한다. 왜 그런가? 만약 달랐다면 무엇을 먼저 의심하겠는가?
 4. 14절의 명세표를 내 관심 문제에 대해 채우고, 채우지 못한 행과 그 이유를 적으라

- **3번과 4번이 이 과제의 핵심**
- 1·2번은 결과를 들여다보면 답이 나오지만 3·4번은 그렇지 않음
- 과제의 핵심은 숫자 산출이 아니라 그 숫자를 근거로 판단하는 능력
- 채운 파일 **하나만** 올리면 제출이 끝남

- **막혀도 제출함**

- 실행이 도중에 실패하면 오류 메시지가 그 파일에 자동으로 담기고, 질문이 "어디서 막혔나"로 바뀜
- 어디서 왜 막혔는지 적은 제출도 온전한 제출
- 실행 성공 여부로 점수를 매기지 않음

- **이 장은 난수를 쓰지 않음**

- 그래서 교재에 적힌 값이 그대로 나와야 정상이고, 옆 사람 결과와도 같음
- 다른 결과가 나왔을 때 차이를 찾는 과정까지 과제에 포함